제작 기준 0.5.0 · 합성 조판 견본

정보 표현과 읽기 순서

아래 수치·그림·인용문은 조판 검사용으로 새로 만든 예시다. 실제 강의자료에서 가져온 내용이 아니다.

1. 수식의 역할을 나누어 읽기

짧은 관계 $n > 0$는 문장 안에 둔다. 정의나 다시 찾아볼 핵심 식은 본문과 구분하고, 유도와 계산은 필요한 설명을 사이에 연결한다.

> **정의 — 산술평균**
>
> 관측값 $x_1, \dots, x_n$의 합을 관측 개수 n으로 나눈 값이다. $\bar{x}$는 평균을 나타내며 원래 관측값과 같은 단위를 갖는다.
>
> $$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad (n > 0)$$

시그마의 아래·위 숫자는 더할 항의 범위다. 따라서 첫 관측값부터 마지막 관측값까지 한 번씩 더한다. 개수가 0이면 이 정의의 나눗셈을 적용할 수 없다.

유도 — 두 합을 짝짓는 이유

$S_n = 1 + 2 + \cdots + n$을 거꾸로 쓴 합과 더하면, 같은 위치의 두 수는 모두 $n + 1$이다. 이런 쌍이 n개 있으므로 다음과 같이 연결된다.

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + 2 + \cdots + n \\ S_n &= n + (n-1) + \cdots + 1 \\ 2S_n &= n(n+1) \xrightarrow{\text{divide by } 2} S_n = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

화살표의 ‘2로 나눔’은 변형의 이유이므로 재조판에서도 남긴다. 긴 한국어 설명은 수식 내부 대신 바로 앞뒤 문장에 둔다.

계산과 조건을 가진 식

합성 관측값이 2, 4, 6이면 $\bar{x} = \frac{2+4+6}{3} = 4$이다. 계산 결과만 아니라 대입한 값과 개수를 함께 보여 준다.

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

왼쪽은 조건에 따라 표현이 달라지는 식, 오른쪽은 행과 열의 위치가 의미를 갖는 행렬이다. 둘 다 편집 HTML의 LaTeX 원문에서 생성한다.

2. 표·그림·설명 사이의 경계

표는 값을 비교하고, 그림은 단계의 연결을 보여 준다. 원자료의 모양 자체가 학습 대상이 아니라면 같은 정보를 읽기 좋은 표나 수식으로 옮길 수 있다.

표 1. 합성 기록을 재작성한 측정표

단계	시간 (분)	처리량 (개)	조건
준비	2	0	측정 장치를 안정화한다.
측정 A	3	12	같은 간격으로 측정한다.
측정 B	5	20	A와 같은 기준을 사용한다.

조건: 시간은 단계별 소요 시간이다. 준비 단계는 처리율 비교에서 제외한다. 출처: 이 견본의 합성 기록. 세 행·네 열·값·단위와 이 조건을 함께 보존했다.

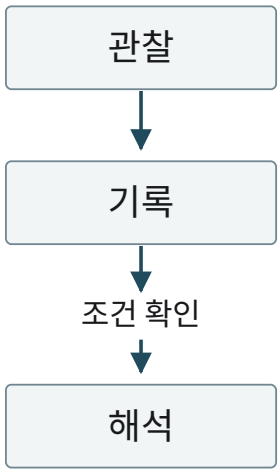


그림 1. 합성 관찰 절차. 화살표는 진행 순서이며 '조건 확인'은 해석 전 점검이다.

그림을 읽은 뒤 설명으로 이어진다

관찰한 것을 먼저 기록하고, 같은 조건에서 얻은 값인지 확인한 뒤 해석한다. 이 순서가 바뀌면 수치 차이가 조건 차이 때문인지 판단하기 어렵다.

세로로 긴 그림은 여기처럼 본문 왼쪽에 놓을 수 있다. 폭은 비율만으로 결정하지 않고 가장 작은 필수 라벨을 읽을 수 있는지 확인한다. 긴 설명이나 복잡한 라벨에는 본문 전체 폭 또는 다음 문단 배치가 낫다.

인용과 논증에는 다른 구분을 쓴다

> "기록의 양이 늘어도 서로 다른 조건을 섞으면 비교는 더 어려워진다."
>
> 출처: 이 견본에서 작성한 합성 인용문. 실제 인물의 발언이 아니다.

이 문장은 비교할 때 조건을 맞추어야 한다는 주장을 뒷받침한다. 그러나 기록을 적게 남겨도 된다는 결론까지 뒷받침하지는 않는다. 인용문과 필자의 해석은 서로 구분해서 읽는다.

> **정정.** 합성 초안의 "준비를 포함한 처리 시간은 8분"은 "측정 시간은 8분이며, 준비를 포함하면 10분"으로 바로잡는다. 표 1의 시간 열을 더하면 차이를 확인할 수 있다.

이 견본에서는 출처는 표·그림·인용문 가까이에, 정정은 올바른 설명 뒤에 두었다. 일반 본문에 반복 태그나 박스를 붙이지 않았다.